悬臂杆工程计算书基线 工程计算书

本计算书记录 LC1 · 默认工况 的空间刚架线弹性分析模型、输入参数、荷载和响应，供计算结果复核。

1 模型概况与来源

项目 悬臂杆工程计算书基线；项目 ID project_ae5f39bb-dfd3-4917-959c-8271a49008b9

分析 ID analysis_541be863-085c-4b78-9ff8-460284499a8d；输入修订 R14；状态 已完成

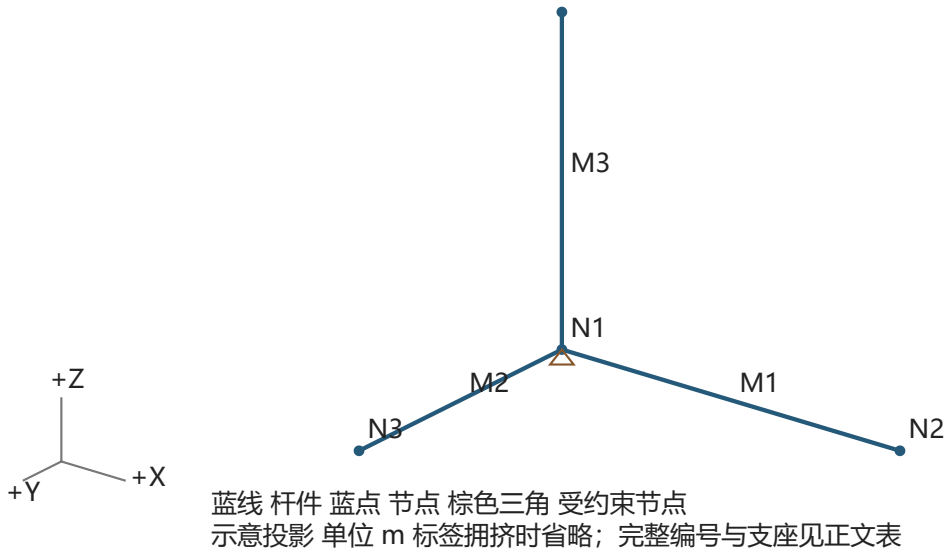
分析时间 2026-10-05T07:08:35.849Z；报告生成时间 2026-10-05T07:08:36.920Z（ISO 8601）

历史结果未保存服务运行阶段；不重建或推测原始阶段时间。

选定来源 LC1 · 默认工况；4 个节点，3 根杆件，1 个支座。正文、表格及图片均使用本次分析的冻结输入与输出。

单位约定：坐标与长度 m；力 kN；力矩 kN·m；位移 m；转角 rad；均布荷载 kN/m。材料 E 以 GPa 输入；密度 kg/m³；面积 m²；Iy、Iz、J 为 m⁴。

冻结输入模型
LC1 · 默认工况 · R14



蓝线 杆件 蓝点 节点 棕色三角 受约束节点
示意投影 单位 m 标签拥挤时省略；完整编号与支座见正文表

分析 analysis_541be863-085c-4b78-9ff8-460284499a8d

图 1 冻结输入模型。全局 +X、+Y、+Z 方向见图，杆件连接和支座自由度以正文表为准。大模型省略对象标签，稳定 ID 见表。

2 理论假设与适用边界

空间 Euler–Bernoulli 直杆单元，每节点 ux、uy、uz、rx、ry、rz 六个自由度。线弹性、小变形、刚性节点，忽略剪切变形；支座采用零位移自由度约束。

分析不包含几何非线性、材料非线性、屈曲、动力响应、截面强度或规范符合性验算。本报告给出分析响应，不据此判定结构满足设计规范。用户定义组合系数为输入值。

整体方程 $K \cdot u = F$；约束处理消除受限自由度，求解 $K_{ff} \cdot u_f = F_f$；反力 $R = K \cdot u - F$。局部转换 $u_l = T \cdot u_g$，$K_g = T^T \cdot K_l \cdot T$；$G = E / [2(1 + \nu)]$。

总体位移、转角、支座反力及反力矩按全局 XYZ。局部 x 由杆件起点指向终点，y、z 随截面转角；局部轴向量见表。杆端 N、Vy、Vz、T、My、Mz 为局部轴端部作用分量，两个端点分别记录，不能直接当作截面内力包络。

求解器 framemind-frame/3；算法 partial-pivot-gaussian；约束 free-dof-elimination；相对主元阈值 1e-12。

3 材料截面与模型参数

材料参数

材料	名称	E (GPa)	ν	ρ (kg/m³)
M1	参考钢材	200	0.3	7850

M1 · material_0001：用户自定义参数

截面参数

截面	名称	A (m²)	Iy (m⁴)	Iz (m⁴)	J (m⁴)
S1	参考截面	0.01	0.0002	0.0001	0.00015

S1 · section_0001：用户自定义参数

节点坐标与稳定标识

节点	ID	X (m)	Y (m)	Z (m)
N1	node_0001	0	0	0
N2	node_0002	4	0	0
N3	node_0003	0	4	0
N4	node_0004	0	0	4

杆件连接、分配与截面朝向

杆件及 ID	起点 → 终点	材料 / 截面	长度 (m)	转角 (°)
M1 member_0001	N1 → N2	M1 / S1	4	0
M2 member_0002	N1 → N3	M1 / S1	4	0
M3 member_0003	N1 → N4	M1 / S1	4	0

局部单位轴向量按全局 XYZ 分量表示

杆件	局部 x	局部 y	局部 z
M1	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M2	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M3	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0

4 支座与边界条件

约束表示该自由度位移或转角为零；自由表示未施加该约束。平移方向为全局 XYZ，转动方向为绕全局 XYZ。

支座 / 节点	ux	uy	uz	rx	ry	rz
B1 / N1	约束	约束	约束	约束	约束	约束

5 荷载自重与工况组合

本次来源 LC1 · 默认工况。节点力和力矩按全局 XYZ；杆件均布荷载的坐标系逐项列示，作用于整根杆件。

本次工况荷载

荷载 / 节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
L1 / N2	10	0	0	0	0	0
L2 / N3	0	10	0	0	0	0
L3 / N4	0	0	10	0	0	0

无显式杆件均布荷载。

本次工况自重：未启用；归属工况 LC1；重力向量 (0, 0, -9.81) m/s²。

6 关键响应与完整结果

最大节点位移幅值 0.00002 m，节点 N2；分量 (0.00002, 0, 0) m。

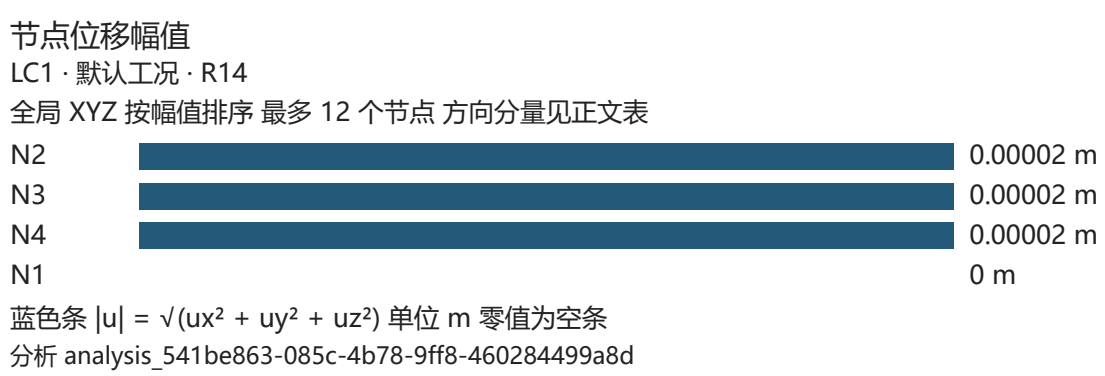


图 2 LC1 · 默认工况 节点位移幅值，未放大数值；图中最多显示幅值最大的 12 个节点，全部方向分量如下。

节点位移与转角 按全局 XYZ

节点	UX (m)	UY (m)	UZ (m)	RX (rad)	RY (rad)	RZ (rad)
N1	0	0	0	0	0	0
N2	0.00002	0	0	0	0	0
N3	0	0.00002	0	0	0	0
N4	0	0	0.00002	0	0	0

节点反力与反力矩 按全局 XYZ 包括未约束自由度的数值残差

节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
N1	-10	-10	-10	0	0	0
N2	0	0	0	0	0	0
N3	0	0	0	0	0	0
N4	0	0	0	0	0	0

杆端局部内力 正值沿局部正轴 端点以起点和终点区分

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M1 / 起点	-10	0	0	0	0	0
M1 / 终点	10	0	0	0	0	0
M2 / 起点	-10	0	0	0	0	0
M2 / 终点	10	0	0	0	0	0
M3 / 起点	-10	0	0	0	0	0
M3 / 终点	10	0	0	0	0	0

以上数值保留七位有效数字供逐项核对；内部计算未按报告显示精度舍入。杆端表不代表杆件全长极值，也不构成强度或稳定性结论。

附录 A 所选分析的计算过程

正文来源分析 analysis_541be863-085c-4b78-9ff8-460284499a8d；输入修订 R14；LC1 · 默认工况。

所选步骤：杆件过程（局部轴、位移荷载与单元矩阵）；整体自由度映射；所选杆件组装贡献；整体约束处理与荷载向量；整体刚度矩阵 K；约束后刚度矩阵 Kff。所选杆件：M1 · member_0001；M2 · member_0002；M3 · member_0003。

杆件过程与组装贡献仅输出所选杆件；整体编号、约束及整体矩阵作用于全部模型。索引从 0 起，单元位置 0—5 为起点、6—11 为终点，顺序 ux、uy、uz、rx、ry、rz。未保存完整消元轨迹。

矩阵按最多六个数值列分块，块名和行列索引共同定位原条目。刚度项按行的力/力矩及列的位移/转角取单位：平移行/平移列 kN/m，平移行/转动列 kN/rad，转动行/平移列 kN·m/m，转动行/转动列 kN·m/rad。T 为方向余弦转换，数值无量纲。

杆件过程 M1 • member_0001

按冻结输入重建 · 分析 analysis_541be863-085c-4b78-9ff8-460284499a8d；位移与杆端力来自该分析的已保存结果。

求解器 framemind-frame/3；算法 partial-pivot-gaussian；约束 free-dof-elimination；主元阈值 1e-12。

杆长 4 m；局部轴按全局 XYZ：x (1, 0, 0)，y (0, 1, 0)，z (0, 0, 1)。

单元自由度映射

单元位置	节点 / ID	自由度	整体索引
0	N1 / node_0001	ux	0
1	N1 / node_0001	uy	1
2	N1 / node_0001	uz	2
3	N1 / node_0001	rx	3
4	N1 / node_0001	ry	4
5	N1 / node_0001	rz	5
6	N2 / node_0002	ux	6
7	N2 / node_0002	uy	7
8	N2 / node_0002	uz	8
9	N2 / node_0002	rx	9
10	N2 / node_0002	ry	10
11	N2 / node_0002	rz	11

u_local = T · u_global；K_global = T^T · K_local · T；f_local = Kl · u_local − F_equivalent_local。

单元位移与等效荷载

位置 / 自由度	整体 u (m/rad)	局部 u (m/rad)	局部 F (kN/kN•m)	整体 F (kN/kN•m)
0 / ux	0	0	0	0
1 / uy	0	0	0	0
2 / uz	0	0	0	0
3 / rx	0	0	0	0
4 / ry	0	0	0	0
5 / rz	0	0	0	0
6 / ux	0.00002	0.00002	0	0
7 / uy	0	0	0	0
8 / uz	0	0	0	0
9 / rx	0	0	0	0
10 / ry	0	0	0	0
11 / rz	0	0	0	0

局部均布力 xyz (kN/m)

来源	qx	qy	qz
显式荷载	0	0	0
自重	0	0	0
合计	0	0	0

局部端部作用分量

端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
起点	-10	0	0	0	0	0
终点	10	0	0	0	0	0

局部单元刚度 Kl · 12 × 12 · 列 0—5

行 \ 列	0	1	2	3	4	5
0	500000	0	0	0	0	0
1	0	3750	0	0	0	7500
2	0	0	7500	0	-15000	0
3	0	0	0	2884.615	0	0
4	0	0	-15000	0	40000	0
5	0	7500	0	0	0	20000
6	-500000	0	0	0	0	0

行 \ 列	0	1	2	3	4	5
7	0	-3750	0	0	0	-7500
8	0	0	-7500	0	15000	0
9	0	0	0	-2884.615	0	0
10	0	0	-15000	0	20000	0
11	0	7500	0	0	0	10000

局部单元刚度 Kl · 12 × 12 · 列 6—11

行 \ 列	6	7	8	9	10	11
0	-500000	0	0	0	0	0
1	0	-3750	0	0	0	7500
2	0	0	-7500	0	-15000	0
3	0	0	0	-2884.615	0	0
4	0	0	15000	0	20000	0
5	0	-7500	0	0	0	10000
6	500000	0	0	0	0	0
7	0	3750	0	0	0	-7500
8	0	0	7500	0	15000	0
9	0	0	0	2884.615	0	0
10	0	0	15000	0	40000	0
11	0	-7500	0	0	0	20000

坐标转换矩阵 T · 12 × 12 · 列 0—5

行 \ 列	0	1	2	3	4	5
0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0
2	0	0	1	0	0	0
3	0	0	0	1	0	0
4	0	0	0	0	1	0
5	0	0	0	0	0	1
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0

行 \ 列	0	1	2	3	4	5
10	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0

坐标转换矩阵 T · 12 × 12 · 列 6—11

行 \ 列	6	7	8	9	10	11
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	1	0	0	0	0	0
7	0	1	0	0	0	0
8	0	0	1	0	0	0
9	0	0	0	1	0	0
10	0	0	0	0	1	0
11	0	0	0	0	0	1

整体单元刚度 Kg · 12 × 12 · 列 0—5

行 \ 列	0	1	2	3	4	5
0	500000	0	0	0	0	0
1	0	3750	0	0	0	7500
2	0	0	7500	0	-15000	0
3	0	0	0	2884.615	0	0
4	0	0	-15000	0	40000	0
5	0	7500	0	0	0	20000
6	-500000	0	0	0	0	0
7	0	-3750	0	0	0	-7500
8	0	0	-7500	0	15000	0
9	0	0	0	-2884.615	0	0
10	0	0	-15000	0	20000	0
11	0	7500	0	0	0	10000

整体单元刚度 Kg · 12 × 12 · 列 6—11

行 \ 列	6	7	8	9	10	11
0	-500000	0	0	0	0	0
1	0	-3750	0	0	0	7500
2	0	0	-7500	0	-15000	0
3	0	0	0	-2884.615	0	0
4	0	0	15000	0	20000	0
5	0	-7500	0	0	0	10000
6	500000	0	0	0	0	0
7	0	3750	0	0	0	-7500
8	0	0	7500	0	15000	0
9	0	0	0	2884.615	0	0
10	0	0	15000	0	40000	0
11	0	-7500	0	0	0	20000

杆件过程 M2 • member_0002

按冻结输入重建 · 分析 analysis_541be863-085c-4b78-9ff8-460284499a8d；位移与杆端力来自该分析的已保存结果。

求解器 framemind-frame/3；算法 partial-pivot-gaussian；约束 free-dof-elimination；主元阈值 1e-12。

杆长 4 m；局部轴按全局 XYZ：x (0, 1, 0)，y (-1, 0, 0)，z (0, 0, 1)。

单元自由度映射

单元位置	节点 / ID	自由度	整体索引
0	N1 / node_0001	ux	0
1	N1 / node_0001	uy	1
2	N1 / node_0001	uz	2
3	N1 / node_0001	rx	3
4	N1 / node_0001	ry	4
5	N1 / node_0001	rz	5
6	N3 / node_0003	ux	12
7	N3 / node_0003	uy	13
8	N3 / node_0003	uz	14
9	N3 / node_0003	rx	15
10	N3 / node_0003	ry	16

单元位置	节点 / ID	自由度	整体索引
11	N3 / node_0003	rz	17

u_local = T · u_global；K_global = T^T · K_local · T；f_local = Kl · u_local − F_equivalent_local。

单元位移与等效荷载

位置 / 自由度	整体 u (m/rad)	局部 u (m/rad)	局部 F (kN/kN•m)	整体 F (kN/kN•m)
0 / ux	0	0	0	0
1 / uy	0	0	0	0
2 / uz	0	0	0	0
3 / rx	0	0	0	0
4 / ry	0	0	0	0
5 / rz	0	0	0	0
6 / ux	0	0.00002	0	0
7 / uy	0.00002	0	0	0
8 / uz	0	0	0	0
9 / rx	0	0	0	0
10 / ry	0	0	0	0
11 / rz	0	0	0	0

局部均布力 xyz (kN/m)

来源	qx	qy	qz
显式荷载	0	0	0
自重	0	0	0
合计	0	0	0

局部端部作用分量

端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
起点	-10	0	0	0	0	0
终点	10	0	0	0	0	0

局部单元刚度 Kl · 12 × 12 · 列 0—5

行 \ 列	0	1	2	3	4	5
0	500000	0	0	0	0	0
1	0	3750	0	0	0	7500
2	0	0	7500	0	-15000	0

行 \ 列	0	1	2	3	4	5
3	0	0	0	2884.615	0	0
4	0	0	-15000	0	40000	0
5	0	7500	0	0	0	20000
6	-500000	0	0	0	0	0
7	0	-3750	0	0	0	-7500
8	0	0	-7500	0	15000	0
9	0	0	0	-2884.615	0	0
10	0	0	-15000	0	20000	0
11	0	7500	0	0	0	10000

局部单元刚度 Kl · 12 × 12 · 列 6—11

行 \ 列	6	7	8	9	10	11
0	-500000	0	0	0	0	0
1	0	-3750	0	0	0	7500
2	0	0	-7500	0	-15000	0
3	0	0	0	-2884.615	0	0
4	0	0	15000	0	20000	0
5	0	-7500	0	0	0	10000
6	500000	0	0	0	0	0
7	0	3750	0	0	0	-7500
8	0	0	7500	0	15000	0
9	0	0	0	2884.615	0	0
10	0	0	15000	0	40000	0
11	0	-7500	0	0	0	20000

坐标转换矩阵 T · 12 × 12 · 列 0—5

行 \ 列	0	1	2	3	4	5
0	0	1	0	0	0	0
1	-1	0	0	0	0	0
2	0	0	1	0	0	0
3	0	0	0	0	1	0
4	0	0	0	-1	0	0
5	0	0	0	0	0	1

行 \ 列	0	1	2	3	4	5
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0

坐标转换矩阵 T · 12 × 12 · 列 6—11

行 \ 列	6	7	8	9	10	11
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	0	1	0	0	0	0
7	-1	0	0	0	0	0
8	0	0	1	0	0	0
9	0	0	0	0	1	0
10	0	0	0	-1	0	0
11	0	0	0	0	0	1

整体单元刚度 Kg · 12 × 12 · 列 0—5

行 \ 列	0	1	2	3	4	5
0	3750	0	0	0	0	-7500
1	0	500000	0	0	0	0
2	0	0	7500	15000	0	0
3	0	0	15000	40000	0	0
4	0	0	0	0	2884.615	0
5	-7500	0	0	0	0	20000
6	-3750	0	0	0	0	7500
7	0	-500000	0	0	0	0
8	0	0	-7500	-15000	0	0

行 \ 列	0	1	2	3	4	5
9	0	0	15000	20000	0	0
10	0	0	0	0	-2884.615	0
11	-7500	0	0	0	0	10000

整体单元刚度 Kg · 12 × 12 · 列 6—11

行 \ 列	6	7	8	9	10	11
0	-3750	0	0	0	0	-7500
1	0	-500000	0	0	0	0
2	0	0	-7500	15000	0	0
3	0	0	-15000	20000	0	0
4	0	0	0	0	-2884.615	0
5	7500	0	0	0	0	10000
6	3750	0	0	0	0	7500
7	0	500000	0	0	0	0
8	0	0	7500	-15000	0	0
9	0	0	-15000	40000	0	0
10	0	0	0	0	2884.615	0
11	7500	0	0	0	0	20000

杆件过程 M3 • member_0003

按冻结输入重建 · 分析 analysis_541be863-085c-4b78-9ff8-460284499a8d；位移与杆端力来自该分析的已保存结果。

求解器 framemind-frame/3；算法 partial-pivot-gaussian；约束 free-dof-elimination；主元阈值 1e-12。

杆长 4 m；局部轴按全局 XYZ：x (0, 0, 1)，y (1, 0, 0)，z (0, 1, 0)。

单元自由度映射

单元位置	节点 / ID	自由度	整体索引
0	N1 / node_0001	ux	0
1	N1 / node_0001	uy	1
2	N1 / node_0001	uz	2
3	N1 / node_0001	rx	3
4	N1 / node_0001	ry	4
5	N1 / node_0001	rz	5

单元位置	节点 / ID	自由度	整体索引
6	N4 / node_0004	ux	18
7	N4 / node_0004	uy	19
8	N4 / node_0004	uz	20
9	N4 / node_0004	rx	21
10	N4 / node_0004	ry	22
11	N4 / node_0004	rz	23

u_local = T · u_global；K_global = T^T · K_local · T；f_local = Kl · u_local − F_equivalent_local。

单元位移与等效荷载

位置 / 自由度	整体 u (m/rad)	局部 u (m/rad)	局部 F (kN/kN•m)	整体 F (kN/kN•m)
0 / ux	0	0	0	0
1 / uy	0	0	0	0
2 / uz	0	0	0	0
3 / rx	0	0	0	0
4 / ry	0	0	0	0
5 / rz	0	0	0	0
6 / ux	0	0.00002	0	0
7 / uy	0	0	0	0
8 / uz	0.00002	0	0	0
9 / rx	0	0	0	0
10 / ry	0	0	0	0
11 / rz	0	0	0	0

局部均布力 xyz (kN/m)

来源	qx	qy	qz
显式荷载	0	0	0
自重	0	0	0
合计	0	0	0

局部端部作用分量

端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
起点	-10	0	0	0	0	0
终点	10	0	0	0	0	0

局部单元刚度 Kl · 12 × 12 · 列 0—5

行 \ 列	0	1	2	3	4	5
0	500000	0	0	0	0	0
1	0	3750	0	0	0	7500
2	0	0	7500	0	-15000	0
3	0	0	0	2884.615	0	0
4	0	0	-15000	0	40000	0
5	0	7500	0	0	0	20000
6	-500000	0	0	0	0	0
7	0	-3750	0	0	0	-7500
8	0	0	-7500	0	15000	0
9	0	0	0	-2884.615	0	0
10	0	0	-15000	0	20000	0
11	0	7500	0	0	0	10000

局部单元刚度 Kl · 12 × 12 · 列 6—11

行 \ 列	6	7	8	9	10	11
0	-500000	0	0	0	0	0
1	0	-3750	0	0	0	7500
2	0	0	-7500	0	-15000	0
3	0	0	0	-2884.615	0	0
4	0	0	15000	0	20000	0
5	0	-7500	0	0	0	10000
6	500000	0	0	0	0	0
7	0	3750	0	0	0	-7500
8	0	0	7500	0	15000	0
9	0	0	0	2884.615	0	0
10	0	0	15000	0	40000	0
11	0	-7500	0	0	0	20000

坐标转换矩阵 T · 12 × 12 · 列 0—5

行 \ 列	0	1	2	3	4	5
0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0

行 \ 列	0	1	2	3	4	5
2	0	1	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	1
4	0	0	0	1	0	0
5	0	0	0	0	1	0
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0

坐标转换矩阵 T · 12 × 12 · 列 6—11

行 \ 列	6	7	8	9	10	11
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	0	0	1	0	0	0
7	1	0	0	0	0	0
8	0	1	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	1
10	0	0	0	1	0	0
11	0	0	0	0	1	0

整体单元刚度 Kg · 12 × 12 · 列 0—5

行 \ 列	0	1	2	3	4	5
0	3750	0	0	0	7500	0
1	0	7500	0	-15000	0	0
2	0	0	500000	0	0	0
3	0	-15000	0	40000	0	0
4	7500	0	0	0	20000	0

行 \ 列	0	1	2	3	4	5
5	0	0	0	0	0	2884.615
6	-3750	0	0	0	-7500	0
7	0	-7500	0	15000	0	0
8	0	0	-500000	0	0	0
9	0	-15000	0	20000	0	0
10	7500	0	0	0	10000	0
11	0	0	0	0	0	-2884.615

整体单元刚度 Kg · 12 × 12 · 列 6—11

行 \ 列	6	7	8	9	10	11
0	-3750	0	0	0	7500	0
1	0	-7500	0	-15000	0	0
2	0	0	-500000	0	0	0
3	0	15000	0	20000	0	0
4	-7500	0	0	0	10000	0
5	0	0	0	0	0	-2884.615
6	3750	0	0	0	-7500	0
7	0	7500	0	15000	0	0
8	0	0	500000	0	0	0
9	0	15000	0	40000	0	0
10	-7500	0	0	0	20000	0
11	0	0	0	0	0	2884.615

整体过程来源

本次运行实际快照 · 分析 analysis_541be863-085c-4b78-9ff8-460284499a8d

求解器 framemind-frame/3；partial-pivot-gaussian；free-dof-elimination；主元阈值 1e-12。

整体自由度映射表

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
0	N1 / node_0001	ux	约束
1	N1 / node_0001	uy	约束
2	N1 / node_0001	uz	约束
3	N1 / node_0001	rx	约束
4	N1 / node_0001	ry	约束

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
5	N1 / node_0001	rz	约束
6	N2 / node_0002	ux	自由
7	N2 / node_0002	uy	自由
8	N2 / node_0002	uz	自由
9	N2 / node_0002	rx	自由
10	N2 / node_0002	ry	自由
11	N2 / node_0002	rz	自由
12	N3 / node_0003	ux	自由
13	N3 / node_0003	uy	自由
14	N3 / node_0003	uz	自由
15	N3 / node_0003	rx	自由
16	N3 / node_0003	ry	自由
17	N3 / node_0003	rz	自由
18	N4 / node_0004	ux	自由
19	N4 / node_0004	uy	自由
20	N4 / node_0004	uz	自由
21	N4 / node_0004	rx	自由
22	N4 / node_0004	ry	自由
23	N4 / node_0004	rz	自由

所选杆件组装贡献

$K = \Sigma k_i$；将单元行列对号到整体索引后相加。以下只列所选贡献，不能当作完整 K。

M1 · member_0001 对号与等效荷载

单元位置	节点 / 自由度	整体索引	等效 F (kN/kN•m)
0	node_0001.ux	0	0
1	node_0001.uy	1	0
2	node_0001.uz	2	0
3	node_0001.rx	3	0
4	node_0001.ry	4	0
5	node_0001.rz	5	0
6	node_0002.ux	6	0
7	node_0002.uy	7	0

单元位置	节点 / 自由度	整体索引	等效 F (kN/kN•m)
8	node_0002.uz	8	0
9	node_0002.rx	9	0
10	node_0002.ry	10	0
11	node_0002.rz	11	0

M1 单元整体刚度贡献 · 12 × 12 · 列 0—5

行 \ 列	0	1	2	3	4	5
0	500000	0	0	0	0	0
1	0	3750	0	0	0	7500
2	0	0	7500	0	-15000	0
3	0	0	0	2884.615	0	0
4	0	0	-15000	0	40000	0
5	0	7500	0	0	0	20000
6	-500000	0	0	0	0	0
7	0	-3750	0	0	0	-7500
8	0	0	-7500	0	15000	0
9	0	0	0	-2884.615	0	0
10	0	0	-15000	0	20000	0
11	0	7500	0	0	0	10000

M1 单元整体刚度贡献 · 12 × 12 · 列 6—11

行 \ 列	6	7	8	9	10	11
0	-500000	0	0	0	0	0
1	0	-3750	0	0	0	7500
2	0	0	-7500	0	-15000	0
3	0	0	0	-2884.615	0	0
4	0	0	15000	0	20000	0
5	0	-7500	0	0	0	10000
6	500000	0	0	0	0	0
7	0	3750	0	0	0	-7500
8	0	0	7500	0	15000	0
9	0	0	0	2884.615	0	0
10	0	0	15000	0	40000	0

行 \ 列	6	7	8	9	10	11
11	0	-7500	0	0	0	20000

M2 · member_0002 对号与等效荷载

单元位置	节点 / 自由度	整体索引	等效 F (kN/kN•m)
0	node_0001.ux	0	0
1	node_0001.uy	1	0
2	node_0001.uz	2	0
3	node_0001.rx	3	0
4	node_0001.ry	4	0
5	node_0001.rz	5	0
6	node_0003.ux	12	0
7	node_0003.uy	13	0
8	node_0003.uz	14	0
9	node_0003.rx	15	0
10	node_0003.ry	16	0
11	node_0003.rz	17	0

M2 单元整体刚度贡献 · 12 × 12 · 列 0—5

行 \ 列	0	1	2	3	4	5
0	3750	0	0	0	0	-7500
1	0	500000	0	0	0	0
2	0	0	7500	15000	0	0
3	0	0	15000	40000	0	0
4	0	0	0	0	2884.615	0
5	-7500	0	0	0	0	20000
12	-3750	0	0	0	0	7500
13	0	-500000	0	0	0	0
14	0	0	-7500	-15000	0	0
15	0	0	15000	20000	0	0
16	0	0	0	0	-2884.615	0
17	-7500	0	0	0	0	10000

M2 单元整体刚度贡献 · 12 × 12 · 列 12—17

行 \ 列	12	13	14	15	16	17
0	-3750	0	0	0	0	-7500
1	0	-500000	0	0	0	0
2	0	0	-7500	15000	0	0
3	0	0	-15000	20000	0	0
4	0	0	0	0	-2884.615	0
5	7500	0	0	0	0	10000
12	3750	0	0	0	0	7500
13	0	500000	0	0	0	0
14	0	0	7500	-15000	0	0
15	0	0	-15000	40000	0	0
16	0	0	0	0	2884.615	0
17	7500	0	0	0	0	20000

M3 · member_0003 对号与等效荷载

单元位置	节点 / 自由度	整体索引	等效 F (kN/kN•m)
0	node_0001.ux	0	0
1	node_0001.uy	1	0
2	node_0001.uz	2	0
3	node_0001.rx	3	0
4	node_0001.ry	4	0
5	node_0001.rz	5	0
6	node_0004.ux	18	0
7	node_0004.uy	19	0
8	node_0004.uz	20	0
9	node_0004.rx	21	0
10	node_0004.ry	22	0
11	node_0004.rz	23	0

M3 单元整体刚度贡献 · 12 × 12 · 列 0—5

行 \ 列	0	1	2	3	4	5
0	3750	0	0	0	7500	0
1	0	7500	0	-15000	0	0

行 \ 列	0	1	2	3	4	5
2	0	0	500000	0	0	0
3	0	-15000	0	40000	0	0
4	7500	0	0	0	20000	0
5	0	0	0	0	0	2884.615
18	-3750	0	0	0	-7500	0
19	0	-7500	0	15000	0	0
20	0	0	-500000	0	0	0
21	0	-15000	0	20000	0	0
22	7500	0	0	0	10000	0
23	0	0	0	0	0	-2884.615

M3 单元整体刚度贡献 · 12 × 12 · 列 18—23

行 \ 列	18	19	20	21	22	23
0	-3750	0	0	0	7500	0
1	0	-7500	0	-15000	0	0
2	0	0	-500000	0	0	0
3	0	15000	0	20000	0	0
4	-7500	0	0	0	10000	0
5	0	0	0	0	0	-2884.615
18	3750	0	0	0	-7500	0
19	0	7500	0	15000	0	0
20	0	0	500000	0	0	0
21	0	15000	0	40000	0	0
22	-7500	0	0	0	20000	0
23	0	0	0	0	0	2884.615

约束处理与整体荷载

K · u = F；零位移约束 u_c = 0；消去约束行列得到 Kff · uf = Ff；R = K · u − F。

约束索引 [0, 1, 2, 3, 4, 5]；自由索引 [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23]。

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN•m)	Ff 位置
0	node_0001.ux	约束 / u=0	0	已消去
1	node_0001.uy	约束 / u=0	0	已消去

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN·m)	Ff 位置
2	node_0001.uz	约束 / u=0	0	已消去
3	node_0001.rx	约束 / u=0	0	已消去
4	node_0001.ry	约束 / u=0	0	已消去
5	node_0001.rz	约束 / u=0	0	已消去
6	node_0002.ux	自由	10	0
7	node_0002.uy	自由	0	1
8	node_0002.uz	自由	0	2
9	node_0002.rx	自由	0	3
10	node_0002.ry	自由	0	4
11	node_0002.rz	自由	0	5
12	node_0003.ux	自由	0	6
13	node_0003.uy	自由	10	7
14	node_0003.uz	自由	0	8
15	node_0003.rx	自由	0	9
16	node_0003.ry	自由	0	10
17	node_0003.rz	自由	0	11
18	node_0004.ux	自由	0	12
19	node_0004.uy	自由	0	13
20	node_0004.uz	自由	10	14
21	node_0004.rx	自由	0	15
22	node_0004.ry	自由	0	16
23	node_0004.rz	自由	0	17

整体刚度矩阵 K · 24 × 24 · 列 0—5

行 \ 列	0	1	2	3	4	5
0	507500	0	0	0	7500	-7500
1	0	511250	0	-15000	0	7500
2	0	0	515000	15000	-15000	0
3	0	-15000	15000	82884.62	0	0
4	7500	0	-15000	0	62884.62	0
5	-7500	7500	0	0	0	42884.62
6	-500000	0	0	0	0	0
7	0	-3750	0	0	0	-7500

行 \ 列	0	1	2	3	4	5
8	0	0	-7500	0	15000	0
9	0	0	0	-2884.615	0	0
10	0	0	-15000	0	20000	0
11	0	7500	0	0	0	10000
12	-3750	0	0	0	0	7500
13	0	-500000	0	0	0	0
14	0	0	-7500	-15000	0	0
15	0	0	15000	20000	0	0
16	0	0	0	0	-2884.615	0
17	-7500	0	0	0	0	10000
18	-3750	0	0	0	-7500	0
19	0	-7500	0	15000	0	0
20	0	0	-500000	0	0	0
21	0	-15000	0	20000	0	0
22	7500	0	0	0	10000	0
23	0	0	0	0	0	-2884.615

整体刚度矩阵 K · 24 × 24 · 列 6—11

行 \ 列	6	7	8	9	10	11
0	-500000	0	0	0	0	0
1	0	-3750	0	0	0	7500
2	0	0	-7500	0	-15000	0
3	0	0	0	-2884.615	0	0
4	0	0	15000	0	20000	0
5	0	-7500	0	0	0	10000
6	500000	0	0	0	0	0
7	0	3750	0	0	0	-7500
8	0	0	7500	0	15000	0
9	0	0	0	2884.615	0	0
10	0	0	15000	0	40000	0
11	0	-7500	0	0	0	20000
12	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0

行 \ 列	6	7	8	9	10	11
14	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0

整体刚度矩阵 K · 24 × 24 · 列 12—17

行 \ 列	12	13	14	15	16	17
0	-3750	0	0	0	0	-7500
1	0	-500000	0	0	0	0
2	0	0	-7500	15000	0	0
3	0	0	-15000	20000	0	0
4	0	0	0	0	-2884.615	0
5	7500	0	0	0	0	10000
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0
12	3750	0	0	0	0	7500
13	0	500000	0	0	0	0
14	0	0	7500	-15000	0	0
15	0	0	-15000	40000	0	0
16	0	0	0	0	2884.615	0
17	7500	0	0	0	0	20000
18	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0

行 \ 列	12	13	14	15	16	17
20	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0

整体刚度矩阵 K · 24 × 24 · 列 18—23

行 \ 列	18	19	20	21	22	23
0	-3750	0	0	0	7500	0
1	0	-7500	0	-15000	0	0
2	0	0	-500000	0	0	0
3	0	15000	0	20000	0	0
4	-7500	0	0	0	10000	0
5	0	0	0	0	0	-2884.615
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0
18	3750	0	0	0	-7500	0
19	0	7500	0	15000	0	0
20	0	0	500000	0	0	0
21	0	15000	0	40000	0	0
22	-7500	0	0	0	20000	0
23	0	0	0	0	0	2884.615

约束后刚度矩阵 Kff · 18 × 18 · 列 6—11

行 \ 列	6	7	8	9	10	11
6	500000	0	0	0	0	0
7	0	3750	0	0	0	-7500
8	0	0	7500	0	15000	0
9	0	0	0	2884.615	0	0
10	0	0	15000	0	40000	0
11	0	-7500	0	0	0	20000
12	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0

约束后刚度矩阵 Kff · 18 × 18 · 列 12—17

行 \ 列	12	13	14	15	16	17
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0
12	3750	0	0	0	0	7500
13	0	500000	0	0	0	0
14	0	0	7500	-15000	0	0
15	0	0	-15000	40000	0	0
16	0	0	0	0	2884.615	0

行 \ 列	12	13	14	15	16	17
17	7500	0	0	0	0	20000
18	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0

约束后刚度矩阵 Kff · 18 × 18 · 列 18—23

行 \ 列	18	19	20	21	22	23
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0
18	3750	0	0	0	-7500	0
19	0	7500	0	15000	0	0
20	0	0	500000	0	0	0
21	0	15000	0	40000	0	0
22	-7500	0	0	0	20000	0
23	0	0	0	0	0	2884.615

教材依据与实现约定

《计算结构力学》（阎军、杨春秋，科学出版社，2014）扫描版。印刷页与 PDF 页序分别记录，沿用 T17/T18 的核查依据。

章节 / 主题	核查关系	印刷页	PDF 页序
第 5 章 / 空间刚架直接刚度法流程	$K \cdot u = F$	117	126
5.2 / 局部与总体坐标转换	$u_{local} = T \cdot u_{global}$	118	127
5.3 / 空间刚架单元刚度与六分量向量	EA/l；$12EJ/l^3$；$6EJ/l^2$；$4EJ/l$；$2EJ/l$；GJ/l	122	131
5.4—5.5 / 端部自由度对号与整体刚度阵集合	$K_{global} = T^T \cdot K_{local} \cdot T$；$K = \Sigma k_i$	127	136
5.6 / 荷载向量形成	$F = F_{node} + F_{equivalent}$	129	138
附录 IV / 程序组织线索	整体组装与方程求解步骤	180	189

坐标转换矩阵方向

实现：局部轴作为 T 的行向量，使用 $u_{local} = T \cdot u_{global}$；$K_{global} = T^T \cdot K_{local} \cdot T$。 教材：5.2 节以总体到局部的转置记法展开 [T]。 原因：矩阵存储约定采用局部轴行向量，避免把同一正交转换的转置误认为不同理论。 验证：T17 斜向杆件转换矩阵与局部/总体刚度数值对照通过。

约束处理

实现：按支座自由度从整体方程中消除约束列和行，仅对自由自由度子系统进行部分主元高斯消元。 教材：教材给出自由度对号、总刚度阵集合和约束处理的流程线索。 原因：首版支座是零位移约束；自由度消元保留真实刚度尺度，避免引入人为单位对角线。 验证：T04 约束尺度回归和整体平衡测试通过，受限自由度位移保持为零。